

FICHE DE TD 2/3 • MOYEN

Physique • Tle C D E

Aspect ondulatoire de la lumière : diffraction, interférences et effet Doppler

Module 4 : Onde, matière et transformations nucléaires

Cette fiche d'applications permet de consolider les notions de diffraction, d'interférences (fentes de Young) et d'effet Doppler à travers des situations concrètes et l'exploitation de données.

EXERCICE 1 Diffraction par une fente : largeur de la tache centrale

Dans le laboratoire de physique du Lycée Général Leclerc (Yaoundé), on éclaire une fente unique de largeur $a = 0,20$ mm par un faisceau laser hélium-néon ($\lambda_0 = 632,8$ nm en air). L'écran est placé à $D = 2,50$ m de la fente. On observe une tache centrale brillante bordée de franges plus faibles.

1. Rappeler la condition des minima de diffraction (ordre p) et exprimer l'écart angulaire θ du premier minimum ($p = 1$) en fonction de λ et a . Calculer θ en radians et en degrés.
2. En supposant θ petit, déterminer la demi-largeur linéaire x_1 de la tache centrale sur l'écran (distance centre-premier minimum). Donner la largeur totale L de la tache centrale.
3. Si on remplace la fente par un fil de même diamètre a (expérience de Babinet), que devient la figure observée ? Justifier brièvement.

EXERCICE 2 Fentes de Young : interfrange et lumière blanche

On réalise l'expérience des fentes de Young avec deux fentes identiques, parallèles, d'écartement $a = 0,80$ mm, éclairées par une source monochromatique $\lambda = 550$ nm. L'écran est à $D = 3,00$ m.

1. Établir l'expression de l'interfrange i en fonction de λ , D et a . Calculer sa valeur en millimètres.
2. On éclaire maintenant les fentes par une lumière blanche (source à filament). Décrire qualitativement la figure d'interférence observée au centre de l'écran et sur les bords. Expliquer pourquoi les franges sont dites « non localisées ».
3. Pour la lumière blanche, on observe une coïncidence partielle : la frange d'ordre $k = 5$ pour le rouge ($\lambda_R = 620$ nm) coïncide avec une frange d'ordre k' pour le bleu ($\lambda_B = 460$ nm). Déterminer k' et conclure sur la pureté des franges colorées.

EXERCICE 3 Exploitation de données : détermination de la longueur d'onde

Un élève de Terminale D au Collège Libermann (Douala) exploite les résultats ci-dessous obtenus en variant la distance D fentes-écran pour un écart $a = 1,00$ mm fixe. Il mesure l'interfrange i .

D (m)	1,00	1,50	2,00	2,50	3,00
i (mm)	0,62	0,93	1,24	1,55	1,86

1. Vérifier que la relation $i = \frac{\lambda D}{a}$ est compatible avec ces mesures en représentant (schématiquement) i en fonction de D . Préciser l'allure du tracé attendu.
2. En utilisant la méthode graphique (pente), déterminer la longueur d'onde λ utilisée. Exprimer le résultat en nanomètres.
3. L'élève utilise une lampe à vapeur de sodium (doublet jaune $\lambda_1 = 589,0$ nm, $\lambda_2 = 589,6$ nm). Calculer l'ordre d'interférence k à partir duquel les franges des deux raies ne sont plus distinguables (critère de Rayleigh simplifié : $\Delta x \approx i/2$).

EXERCICE 4 Effet Doppler-Fizeau : son et lumière

1. Contexte routier (Douala) : Une ambulance approche à $v_s = 30$ m s⁻¹ (sirène $f_0 = 1500$ Hz) d'un piéton immobile. La vitesse du son dans l'air chaud est $v = 340$ m s⁻¹.
 - (a) Écrire la formule de la fréquence perçue f' par le piéton lors de l'approche. Calculer f' .
 - (b) L'ambulance dépasse le piéton et s'éloigne. Calculer la nouvelle fréquence perçue f'' .
 - (c) Un radar routier émet une onde à $f_0 = 24$ GHz vers un véhicule qui s'approche à $v = 36$ km h⁻¹. L'onde est réfléchi et reçue par le radar. Expliquer pourquoi le radar mesure une différence de fréquence (battement) proportionnelle à la vitesse du véhicule. (Traitement qualitatif uniquement).
2. Astrophysique : Le spectre d'une galaxie lointaine montre la raie H $_{\alpha}$ (longueur d'onde au repos $\lambda_0 = 656,3$ nm) décalée vers $\lambda = 695,0$ nm.
 - (a) Calculer le décalage spectral $z = \frac{\lambda - \lambda_0}{\lambda_0}$.
 - (b) En déduire la vitesse de récession v de la galaxie (hypothèse $v \ll c$, $c = 3,00 \times 10^8$ m s⁻¹).
 - (c) Que signifie ce décalage vers le rouge sur l'évolution de l'Univers ?

EXERCICE 5 Problème de synthèse : Coïncidence des franges en lumière polychromatique

On éclaire les fentes de Young ($a = 0,50 \text{ mm}$, $D = 2,00 \text{ m}$) par une source émettant deux longueurs d'onde $\lambda_1 = 500,0 \text{ nm}$ (vert) et $\lambda_2 = 600,0 \text{ nm}$ (orange).

1. Calculer les interfranges i_1 et i_2 pour chaque couleur.
2. Déterminer le plus petit ordre $k_1 \neq 0$ pour lequel une frange verte coïncide exactement avec une frange orange. Donner l'ordre correspondant k_2 pour l'orange.
3. Calculer la distance x sur l'écran (par rapport au centre) où se produit cette première coïncidence.
4. Si on place un filtre rouge ($\lambda_3 = 650 \text{ nm}$) devant l'une des deux fentes seulement, que devient la figure d'interférence ? Justifier.